

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB

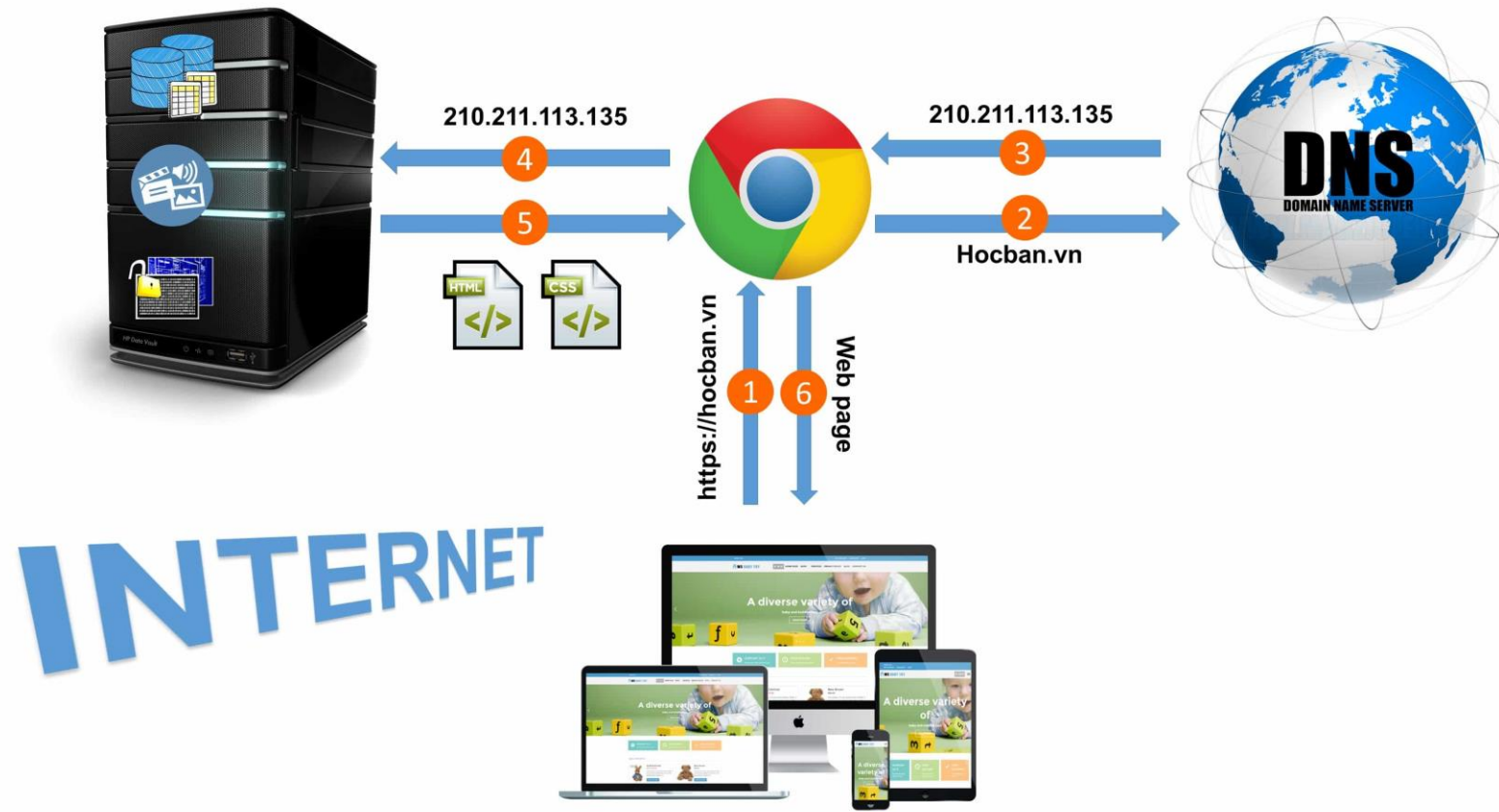
Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông



CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB

- Tìm hiểu về mô hình hoạt động của website
- Các keyword liên quan đến www
- Cấu trúc 1 trang HTML
- Các thẻ HTML cơ bản

Mô hình hoạt động của Website



- **WWW** là viết tắt của **World Wide Web**, còn gọi là "web", là hệ thống không gian thông tin toàn cầu mà người dùng có thể truy cập qua Internet. Được phát minh bởi **Tim Berners-Lee** vào năm 1989, WWW không chỉ là một phần của Internet mà là một giao diện để truy cập vào các tài nguyên và thông tin được lưu trữ trên các máy chủ web.

Lịch sử phát triển của WWW

Năm 1978, Ward Christensen và Randy Suess đã xây dựng một hệ thống liên lạc đơn giản giữa 2 máy tính thông qua đường dây điện thoại - CBBS (tên viết tắt của Computerized Bulletin Board System - Hệ thống bảng tin trên nền máy tính).

Năm 1989, Tim Berners-Lee và các đồng nghiệp của ông tại CERN, một tổ chức khoa học quốc tế có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, đã tạo ra một giao thức, Giao thức Truyền Tải Siêu văn bản (HTTP), nhằm chuẩn hóa việc giao tiếp giữa máy chủ và khách hàng.

Năm 1993 – trình duyệt Mosaic

Năm 1994 – trình duyệt Netscape Navigator

Năm 1995 – Internet Explorer

Năm 2003 – Safari

Năm 2004 – Firefox

Năm 2008 – Chrome

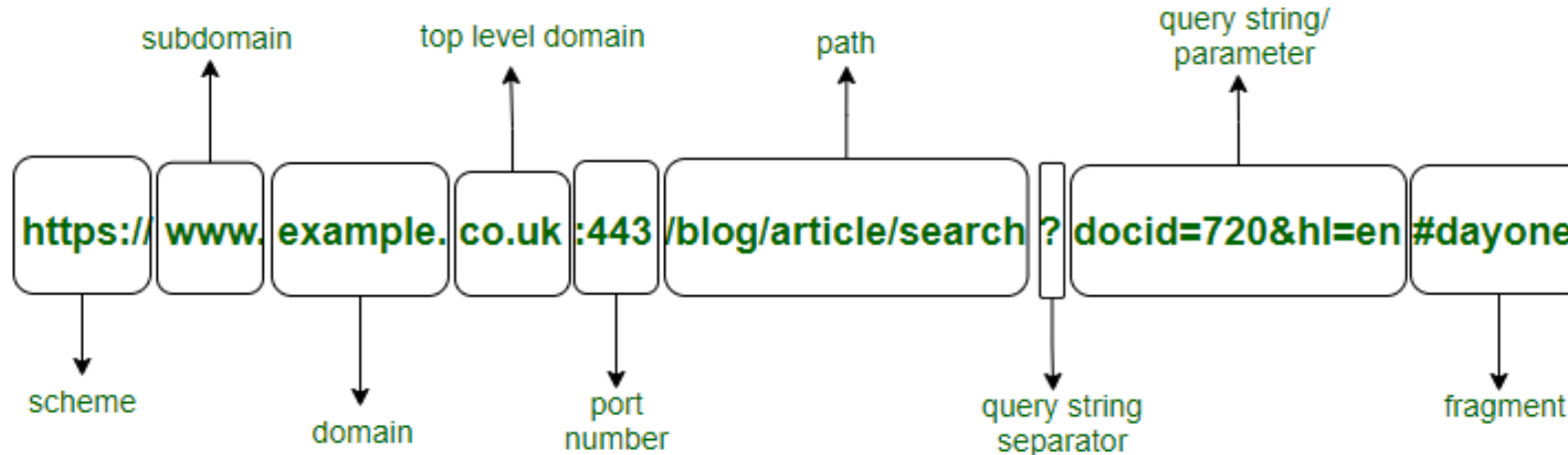
Năm 2015 - Edge

- **Internet:** Là mạng lưới toàn cầu kết nối các máy tính và thiết bị, cho phép truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị.
- **WWW:** Là dịch vụ chạy trên Internet, cung cấp các trang web và tài nguyên qua các trình duyệt.

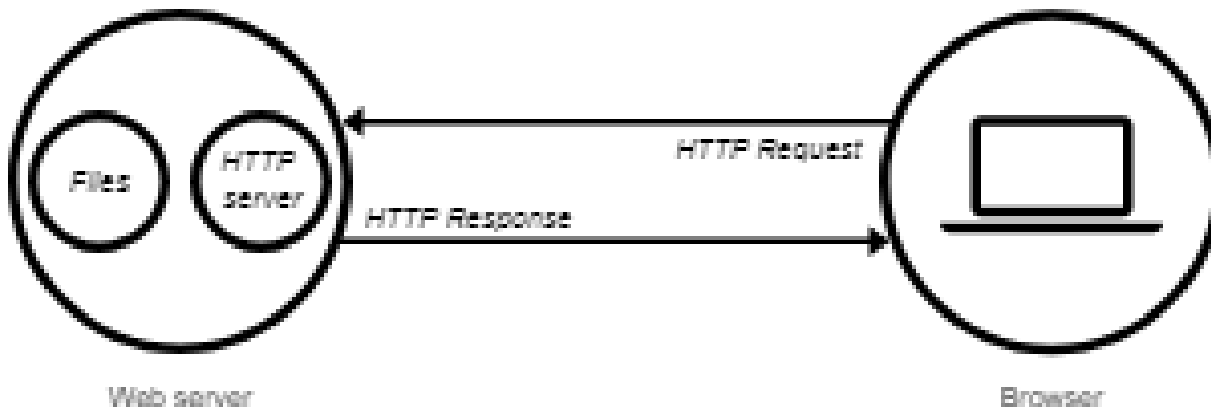
- **URL** (Uniform Resource Locator): Là địa chỉ web mà người dùng nhập vào trình duyệt để truy cập tài nguyên. Ví dụ: <https://www.example.com>.
- **HTTP/HTTPS** (Hypertext Transfer Protocol): Là giao thức được sử dụng để truyền dữ liệu giữa máy chủ web và trình duyệt. HTTPS là phiên bản bảo mật của HTTP, sử dụng mã hóa để bảo vệ thông tin truyền đi.
- **HTML** (Hypertext Markup Language): Là ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng để tạo ra các trang web. HTML định dạng văn bản, hình ảnh, và các phương tiện khác trên web.
- **Web Browser**: Là phần mềm giúp người dùng truy cập và tương tác với thông tin trên web. Ví dụ: Chrome, Firefox, Safari.
- **Web Server**: Là máy tính hoặc phần mềm lưu trữ các trang web và gửi nội dung tới trình duyệt khi có yêu cầu từ người dùng.

Uniform Resource Locator

- URL (Uniform Resource Locator) là địa chỉ của một tài nguyên duy nhất trên Internet.



GIỚI THIỆU LẬP TRÌNH WEB VỚI HTML



- **Web page** là một tài liệu được viết với HTML và được hiển thị trên trình duyệt Web.
- **Website**: một tập hợp các trang web được nhóm lại với nhau và thường được liên kết với nhau theo nhiều cách khác nhau được gọi là website hoặc site.
- **Web server**: máy chủ lưu trữ website trên internet, cung cấp các dịch vụ, tài nguyên cho các máy tính khác cùng với các phần mềm chuyên dụng.
- **Web client**: máy khai thác dịch vụ của máy phục vụ, mỗi dịch vụ tương ứng với phần mềm chuyên biệt để khai thác

- **Scheme**: một chuỗi không phân biệt chữ hoa chữ thường và kết thúc bằng một dấu hai chấm, chỉ định giao thức (protocol) sẽ được sử dụng để truy xuất tài nguyên
- Ví dụ :
 - `http:example.com/`
 - `javascript://example.com/%0Aalert(1)`
 - `mailto://user@example.com`

- **Địa chỉ IP**: xác định một máy tính trong mạng dựa trên giao thức TCP/IP
- + IPv4 có dạng x.y.z.t ($0 \leq x, y, z, t \leq 255$)
- + IPv6 có dạng a:b:c:d:e:f:g:h ($0x0000 \leq a, b, c, d, e, f, g, h \leq 0xffff$)
- + Ví dụ:
 - **IPv4**: 192.168.1.1
 - **IPv6**: 3002:0bd6:0000:0000:0000:ee00:0033:6778

- **Domain name**: Là tên gắn liền với một địa chỉ IP, ở dạng văn bản, thân thiện với người dung
- Ví dụ: google.com(địa chỉ IP là 172.217.27.46), vnexpress.net(111.65.250.2), facebook.com(157.240.15.35)
- **Cổng dịch vụ** (Service Port): máy chủ cung cấp nhiều dịch vụ, cần cổng để xác định dịch vụ cung cấp
- Ví dụ: HTTP cổng 80, HTTPS cổng 443, SMTP cổng 25,.....

- Giao thức được dùng để truyền tải dữ liệu dạng HTML, XML trên môi trường mạng (WWW)
- Giao thức không trạng thái: 1 giao tác gồm 1 yêu cầu và 1 đáp ứng yêu cầu.
- Trình duyệt kết nối với web server nó sẽ gửi HTTP Request tới web server
- Web server sau khi nhận và xử lý yêu cầu sẽ gửi một HTTP Response – đáp lại cho client

HTTP Request

Chứa các thông số như:

- Phương thức yêu cầu:
GET, POST, OPTIONS, PUT,
- Đường dẫn
- Phiên bản HTTP được sử dụng:
HTTP/1.0, HTTP/1.1
- Các thông tin khác như: kiểu tệp, tập ký tự, phiên bản trình duyệt,

Request URL:	https://vnexpress.net/
Request Method:	GET
Status Code:	 200 OK
Remote Address:	111.65.250.2:443
Referrer Policy:	strict-origin-when-cross-origin

Phương thức	Ý nghĩa
GET	được sử dụng để lấy thông tin từ server theo URL đã cung cấp.
HEAD	giống với GET nhưng response trả về không có body, chỉ có header
POST	gửi thông tin tới server thông qua các biểu mẫu http(ví dụ như đăng ký..)
PUT	ghi đè tất cả thông tin của đối tượng với những gì được gửi lên.
DELETE	xóa tài nguyên trên server
OPTIONS	mô tả các tùy chọn giao tiếp cho resource
CONNECT	thiết lập một kết nối tới server theo URI
TRACE	thực hiện một bài test loop - back theo đường dẫn đến resource

HTTP Response

- Dòng trạng thái: giao thức được dùng, mã trạng thái, giá trị trạng thái
- Đầu đáp ứng: chứa các cặp tên/giá trị
- Dữ liệu thực sự: trang HTML

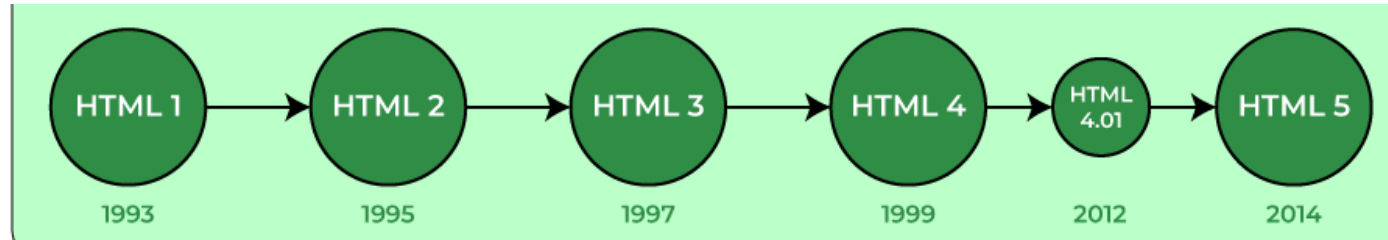
Connection:	Upgrade, Keep-Alive
Content-Encoding:	gzip
Content-Type:	text/html; charset=UTF-8
Date:	Thu, 29 Aug 2024 07:43:15 GMT 
Keep-Alive:	timeout=5, max=100
Link:	<https://cmc-u.edu.vn/wp-json/>; rel="https://api.w.org/"
Link:	<https://cmc-u.edu.vn/wp-json/wp/v2/pages/9695>; rel="alternate"; type="application/json"
Link:	<https://cmc-u.edu.vn/>; rel=shortlink
Server:	Apache
Set-Cookie:	pll_language=vi; expires=Fri, 29-Aug-2025 07:43:15 GMT; Max-Age=31536000; path=/; domain=.cmc-u.edu.vn; secure; SameSite=Lax
Transfer-Encoding:	chunked
Upgrade:	h2,h2c
Vary:	Accept-Encoding

Mã	Mô tả
100(Continue)	Người truy cập cần tiếp tục với yêu cầu truy cập
101 (Switching protocols)	Khách truy cập đã yêu cầu máy chủ chuyển đổi giao thức truy cập và máy chủ phản hồi rằng đã nhận được yêu cầu và xác nhận chuyển đổi giao thức truy cập
200(Successful)	Các máy chủ xử lý yêu cầu thành công
202 (Accepted)	Thông báo rằng nó đã nhận được phần đầu của một yêu cầu truy cập và đang chờ đợi nhận được phần còn lại
204 (No content)	Các máy chủ xử lý yêu cầu thành công, nhưng không phản hồi bất kỳ nội dung gì tới người dùng

Mã	Mô tả
300(Multiple Choices)	Địa chỉ được yêu cầu đề cập đến nhiều hơn một file
301(Moved Permanently)	Tự động chuyển hướng người đọc tới vị trí mới của file
302 (Found)	Trang đã được di chuyển tạm thời và URL mới có sẵn, và được điều hướng tới đó
400 (Bad request)	Máy chủ không hiểu được cú pháp của yêu cầu
401 (Not authorized)	(Không được ủy quyền) Yêu cầu truy cập cần được chứng thực
403 (Forbidden)	Máy chủ từ chối các yêu cầu truy cập
404 (Not found)	Máy chủ không tìm thấy trang yêu cầu
408(Request timeout)	Máy chủ đã hết thời gian để chờ nhận yêu cầu truy cập

Bảng mã trạng thái 5xx

Mã	Mô tả
500 (Internal server error)	Máy chủ đã gặp lỗi và không thể hoàn tất yêu cầu
502 (Bad gateway)	Nhận được phản hồi không hợp lệ
503 (Service unavailable)	Máy chủ hiện tại không thể thực hiện yêu cầu (vì bị quá tải hoặc đang phải bảo trì)
504 (Gateway timeout)	Hết thời gian
505 (HTTP version not supported)	Các máy chủ không hỗ trợ phiên bản giao thức HTTP được sử dụng trong các yêu cầu



- Tháng 4 năm 1993, phiên bản 1 của trình duyệt Mosaic được phát hành cho các trạm làm việc của Sun Microsystems Inc., một loại máy tính được sử dụng trong phát triển phần mềm và chạy hệ điều hành UNIX.
- Tháng 7 năm 1994: Tài liệu đặc tả HTML 2 được phát hành.
- Tháng 3 năm 1995: HTML 3 được xuất bản dưới dạng Dự thảo Internet
- Tháng 1 năm 1997: HTML 3.2 đã sẵn sàng
- Năm 1998: HTML 4.0 ra đời.
- Năm 2014: HTML 5 ra đời.

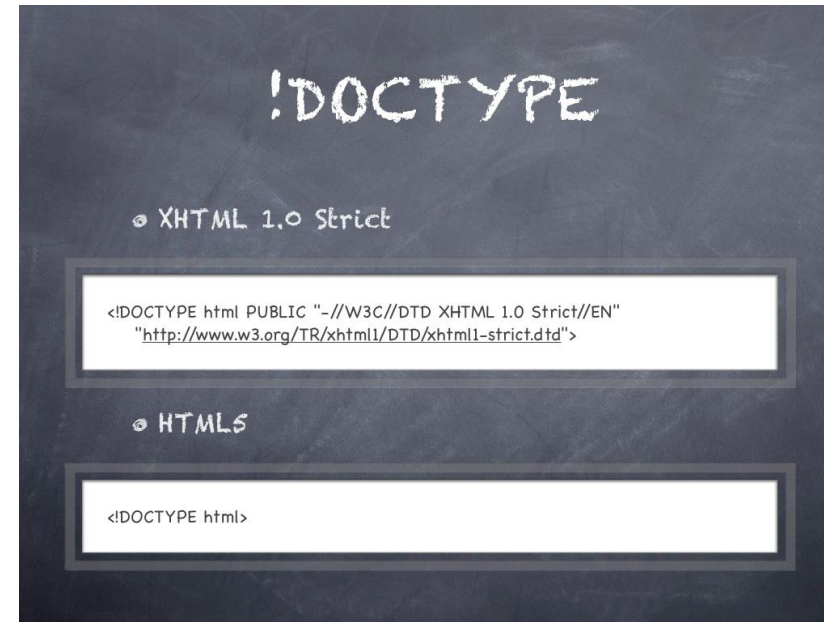
```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Page Title</title>
  </head>
  <body>

    <h1>This is a Heading</h1>
    <p>This is a paragraph.</p>

  </body>
</html>
```



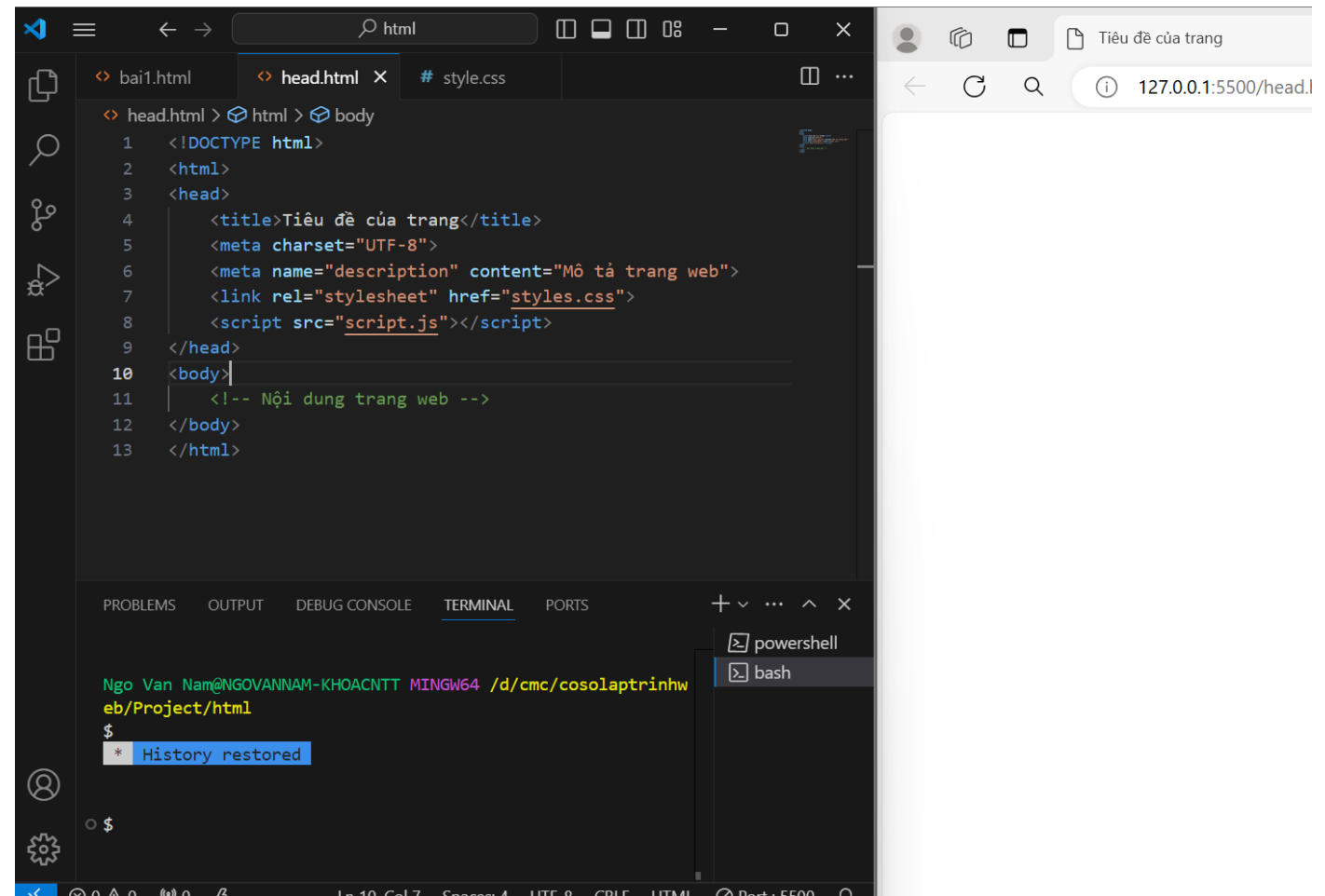
- Tất cả tài liệu HTML đều phải bắt đầu bằng khai báo kiểu tài liệu (Document Type Declaration - **DOCTYPE**).
- Là một chỉ thị cho trình duyệt biết rằng tài liệu này tuân theo chuẩn nào
- DOCTYPE không phải là một thẻ HTML, mà là một khai báo giúp trình duyệt hiểu cách phân tích và hiển thị trang web theo đúng tiêu chuẩn của HTML.



- Là phần tử gốc
- Các phần tử khác đều là con
- Một file HTML chỉ có 1 phần tử html

Thẻ head: nội dung không hiển thị cho người xem về trang như tập ký tự, kiểu nội dung,...

Dùng để chứa những thẻ cung cấp thông tin (meta) cho trang web, chẳng hạn như tiêu đề, script và bảng định kiểu (style sheets)



The screenshot displays a development environment with Visual Studio Code on the left and a web browser on the right. The VS Code editor shows a file named 'head.html' with the following HTML code:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Tiêu đề của trang</title>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="description" content="Mô tả trang web">
7   <link rel="stylesheet" href="styles.css">
8   <script src="script.js"></script>
9 </head>
10 <body>
11   <!-- Nội dung trang web -->
12 </body>
13 </html>
```

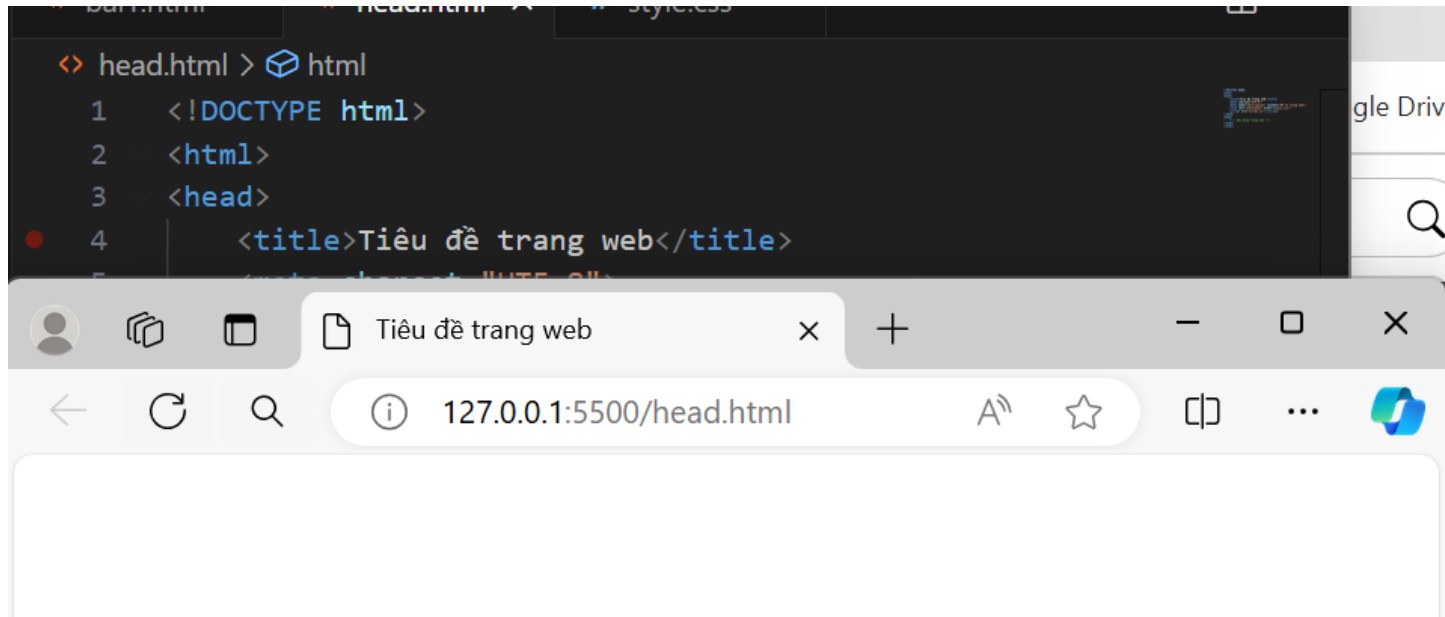
The web browser on the right shows the page title 'Tiêu đề của trang' and the URL '127.0.0.1:5500/head.l'.

Xác định phần thân của một tài liệu HTML, nó dùng để chứa những phần tử sẽ được hiển thị lên màn hình trình duyệt

```
<html lang="en">
  <head>
    <title>Document title</title>
  </head>
  <body>
    <p>
      Phần tử &lt;body&gt; trong HTML đại diện cho nội dung
      của tài liệu HTML. Mỗi tài liệu chỉ có thể có một phần tử
      &lt;body&gt;.
    </p>
  </body>
</html>
```

Phần tử `<body>` trong HTML đại diện cho nội dung của tài liệu HTML. Mỗi tài liệu chỉ có thể có một phần tử `<body>`.

- Xác định tiêu đề của trang web
- Tiêu đề trang dài và mô tả giúp cải thiện SEO
- Thu hút sự chú ý của người dùng trong kết quả tìm kiếm.



- meta charset, meta viewport → hỗ trợ mobile.
- meta description → giúp tăng CTR Google.
- link rel="canonical" → tránh trùng lặp nội dung.
- Open Graph (Facebook, Zalo Preview):

- Siêu dữ liệu (metadata) là dạng dữ liệu (thông tin) miêu tả về dữ liệu
- Thẻ HTML meta được sử dụng để định nghĩa các thông tin cơ bản như mô tả trang web, từ khóa, tác giả, chỉnh sửa cuối cùng và các metadata khác.

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="keywords" content="HTML là gì? Thẻ HTML meta">
  <meta name="author" content="Nam Ngo">
  <meta name="description" content="Mô tả trang web">
  <meta http-equiv="refresh" content="30">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>
```

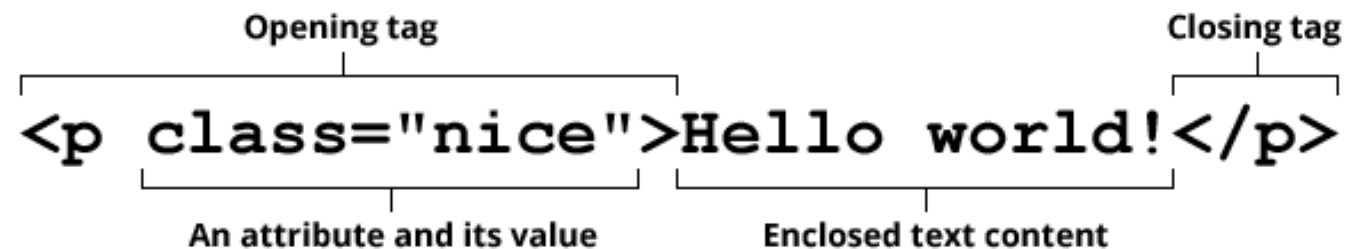
Thuộc tính	Giá trị	Mô tả
charset	character_set	Chỉ định mã hoá ký tự cho tài liệu HTML
content	text	Cung cấp giá trị được gắn liền với thuộc tính http-equiv hoặc name
name	application-name, author, description, generator, keywords, viewport , robots	Xác định "tên của một loại thông tin" mà bạn muốn cung cấp thêm cho trang web
http-equiv	content-type, default-style, refresh	Chỉ định mã hoá ký tự cho tài liệu HTML

`<tagname>Content goes here...</tagname>`

Một phần tử (element) bao gồm tất cả mọi thứ từ thẻ mở đến thẻ đóng, cùng với nội dung nằm giữa chúng.

Có những phần tử HTML **tự đóng (self-closing)**, nghĩa là chúng không cần có nội dung hoặc thẻ đóng riêng biệt. Các phần tử này thường được dùng để nhúng hình ảnh, dòng kẻ ngang, hoặc các đoạn ngắn mà không có nội dung cụ thể. (`<hr>`, `<a>`, `<img>`...)

Anatomy of an HTML element



Trong HTML, các phần tử có thể được lồng nhau (nested), nghĩa là một phần tử HTML có thể chứa các phần tử HTML khác bên trong. Việc lồng các phần tử giúp tạo cấu trúc logic và tổ chức cho nội dung trang web. Tất cả tài liệu HTML đều bao gồm các phần tử HTML được lồng vào nhau để xây dựng nên giao diện của trang web.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>

<h1>This is a <u>Heading</u></h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

This is a Heading

This is a paragraph.

- Cung cấp thông tin bổ sung về phần tử mà không hiển thị trong nội dung
- Các thuộc tính thường được đặt trong thẻ mở và đi kèm theo cặp tên/giá trị (name/value pair)
- Các thuộc tính ngăn cách bằng khoảng trắng
- Ví dụ

```
<a href="https://www.w3schools.com">Visit W3Schools</a>
```

```

```

```

```


Viewport là khu vực mà người dùng có thể dòm thấy nội dung của trang web. Có thể tạm dịch là KHUNG NHÌN.

Giá trị	Giá trị cụ thể	Mô tả
Width	Một số nguyên dương hoặc “device-width”	Chiều rộng của viewport mà trang web hiện thị
Height	Một số nguyên dương hoặc “device-height”	Chiều cao của viewport
Initial-scale	Một số dương từ 0.0 đến 10.0	Xác định tỉ lệ chiều rộng của thiết bị và kích thước viewport
Maximum-scale	Một số dương từ 0.0 đến 10.0	Mức zoom tối đa
Minimum-scale	Một số dương từ 0.0 đến 10.0	Mức zoom tối thiểu
User-scalable	Yes/no	No – người dùng không thể zoom vào trang web. Mặc định ‘yes’
Viewport-fit	auto/contain/cover	- auto: không ảnh hưởng đến viewport ban đầu và toàn bộ trang web có thể xem được - contain: viewport được điều chỉnh để vừa với hình chữ nhật lớn nhất nằm trong màn hình - cover: viewport điều chỉnh lấp đầy màn hình thiết bị. nên sử dụng biến safe area inset để đảm bảo nội dung quan trọng không bị ra ngoài màn hình

HTML	HTML 5
Khai báo HTML Doctype dài dòng	Khai báo DOCTYPE trong HTML5 rất đơn giản
Mã hóa ký tự HTML dài hơn	Khai báo mã hóa ký tự HTML5 rất đơn giản.
Âm thanh và video không phải là phần HTML	Âm thanh và video là một phần HTML5
Có thể vẽ vectơ với sự trợ giúp của các công nghệ khác như Silverlight, Flash, VML, v.v	Đồ họa vectơ là một phần của HTML5, ví dụ: canvas, SVG
Không thể có được Vị trí địa lý thực tế của một người đang duyệt bất kỳ trang web nào.	JS Geolocation API trong HTML5 cho phép bạn xác định vị trí của người dùng đang duyệt bất kỳ trang web nào.
HTML cung cấp bộ nhớ cục bộ thay vì cookie.	Html5 sử dụng cookie để lưu trữ dữ liệu.
Trong HTML, không thể vẽ các hình dạng cơ bản.	Trong Html5, có thể vẽ các hình dạng cơ bản.
Nó cho phép bạn chạy JavaScript trong trình duyệt.	Nó cho phép bạn chạy mã JavaScript trong nền.
Bạn có thể sử dụng HTML với tất cả các trình duyệt cũ.	Bạn có thể sử dụng HTML5 với tất cả các trình duyệt mới.
Bạn có thể sử dụng bộ nhớ cache của trình duyệt làm bộ nhớ tạm thời.	Bạn có thể sử dụng ứng dụng (cơ sở dữ liệu và lưu trữ web) Cache làm bộ nhớ tạm thời.
Web Socket không khả dụng	Bạn có thể thiết lập các kênh giao tiếp song công với một máy chủ bằng cách sử dụng Web Sockets.
Không có quy trình xử lý các mã HTML không chính xác về mặt cấu trúc.	HTML5 hỗ trợ xử lý lỗi liên tục thông qua quy trình xử lý lỗi ứng biến.
HTML ít thân thiện với thiết bị di động hơn.	HTML5 thân thiện với thiết bị di động.
Các thuộc tính như async, charset và ping không có trong HTML.	Các thuộc tính async, ping, charset và là một phần của HTML5.
HTML không cho phép kéo và thả hiệu ứng	HTML5 cho phép kéo và thả các hiệu ứng.
Cung cấp các thuộc tính mới như tabindex, id, tabindex, v.v.	Đây là những thuộc tính nhất định được áp dụng cho các phần tử HTML 5.

- <header> – phần đầu trang
- <nav> – menu điều hướng
- <main> – nội dung chính
- <section> – nhóm nội dung
- <article> – nội dung độc lập
- <aside> – nội dung phụ
- <footer> – chân trang

- Hầu hết báo điện tử đều dùng header / nav / article / footer.
- *Semantic HTML* = chuẩn ngành.

- Mục tiêu:
 - Tạo một trang web cơ bản với cấu trúc chuẩn HTML.
 - Thêm tiêu đề trang và một đoạn văn bản.
- Yêu cầu bài tập:
 - Tạo một file HTML và lưu nó dưới tên index.html.
 - Sử dụng các thẻ cơ bản: <html>, <head>, <title>, <body>, và <p>.
 - Hiển thị tiêu đề của trang web trên thanh tiêu đề của trình duyệt. Trong phần thân của trang, tạo một đoạn văn giới thiệu về bản thân hoặc một chủ đề mà bạn yêu thích.

- **Tạo một trang HTML có semantic đầy đủ, gồm:**
- Header + Nav
- Main content (Article + Section)
- Aside + Footer



CMC UNIVERSITY

Aspire to Inspire the Digital World



THANK YOU